

AVANCES CREACION DEL MODULO TABLERO

SE CREA EL HEADER

```
#ifndef TABLERO_H
#define TABLERO_H

//Estructura que presenta el tablero

struct Tablero

{
    int filas;
    int columnas;
    unsigned char* memoria;
    int cantidadFichas;
    int cantidadBytes;

};

//crear un tablero dinamico

Tablero*crearTablero(int filas,int columnas);
```

```
//LIBERAR LA MEMORIA DEL TABLERO
```

```
void eliminarTablero(Tablero*tablero);
```

```
//GUARDAR UNA FICHA EN CADA POSICION
```

```
void guardarFicha(Tablero*tablero, int fila, int columna, unsigned char valor);
```

```
//LEE UNA FICHA DE UNA POSICION
```

```
unsigned char leerFicha(Tablero*tablero,int fila, int columna);
```

```
#endif // TABLERO_H
```

SE CREA EL CPP

```
#include "tablero.h"
```

```
#include "bits.h"
```

```
//CREAR UN TABLERO DINAMICO
```

```
Tablero*crearTablero(int filas,int columnas)
```

```
{
```

```
//RESERVA DE MEMORIA PARA LA ESTRUCTURA DEL TABLERO
```

```
Tablero*tablero= new Tablero;
```

```
//GUARDAR DIMENSIONES
```

```
tablero->filas = filas;
```

```
tablero->columnas = columnas;
```

```
//CALCULO DE CANTIDAD DE FICHAS
```

```
tablero->cantidadFichas = filas *columnas;
```

```
//LAS FICHAS UTILIZAN SOLO 3 BITS
```

```
int bitsNecesarios = tablero->cantidadFichas * 3;
```

```
//CALCULAR LA CANTIDAD DE BYTES
```

```
tablero->cantidadBytes = (bitsNecesarios + 7) / 8;
```

```
//RESERVA DE MEMORIA DINAMICA
```

```
tablero->memoria = new unsigned char[tablero->cantidadBytes];
```

```
//INICIAMOS LOS BYTES EN CERO
```

```
for(int i = 0; i < tablero->cantidadBytes;i++)
```

```
{  
    tablero->memoria[i] = 0;
```

```
}
```

```
return tablero;
```

```
}
```

```
//LIBERAR MEMORIA DEL TABLERO
```

```
void eliminarTablero(Tablero*tablero)
```

```
{
```

```
    if(tablero != nullptr)
```

```
{
```

```
        delete[] tablero->memoria;
```

```
        delete tablero;
```

```
}
```

```
}
```

```
//GUARDAR FICHA UTILIZANDO FILA Y COLUMNA
```

```
void guardarFicha(Tablero*tablero,int fila, int columna, unsigned char valor)
```

```
{
```

```
    int posicion = fila * tablero->columnas + columna;
```

```
    //ENVIA AL MODULO de bits
```

```
    guardarBits(tablero->memoria,posicion,valor);
```

```
}
```

```
//LEE UNA FICHA FILA Y COLUMNA
```

```
unsigned char leerFicha(Tablero*tablero, int fila, int columna)
```

```
{
```

```
    int posicion = fila *tablero->columnas + columna;
```

```
    //RECUPERAR LOS BITS ALMACENADOS
```

```
    return leerBits(tablero->memoria,posicion);
```

```
}
```